

# Aletheia Ledger

## Reporte de Auditoría Estelar

Fuente: k00019-01.csv    Generado: 19/9/2026, 8:34:38 p. m.

Versión del algoritmo: aletheia-stellar-audit-v0.2.0

19 eventos candidatos — 9 probable(s) llamarada real, 0 no concluyente(s), 10 artefacto(s)

### Evento 1 · t = 468.0735

#### Llamarada real probable — 100% de confianza

Amplitud: 0.15%    Duración: 0.388 días    Significancia: 7.4 Å

#### Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=5.33, umbral=2, peso=40%)

La bajada duró 5.3x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=0.82$ ) — consistente con una llamarada real.

#### Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=4.73, umbral=4, peso=35%)

El pico excede en 4.7 Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

#### Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.52, umbral=3, peso=25%)

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.5 Å, por debajo de la esperada) — se espera de una llamarada real.

### Evento 2 · t = 273.9376

#### Llamarada real probable — 75% de confianza

Amplitud: 0.19%    Duración: 0.005 días    Significancia: 9.6 Å

#### Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=6, umbral=2, peso=40%)

La bajada duró 6.0x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=0.61$ ) — consistente con una llamarada real.

#### Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.32, umbral=4, peso=35%)

El pico excede en 5.3 Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

#### Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=5.92, umbral=3, peso=25%)

El brillo de fondo subió de forma persistente tras el evento (diferencia de 5.9 Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

### Evento 3 · t = 277.8383

#### Llamarada real probable — 75% de confianza

Amplitud: 0.15%    Duración: 0.005 días    Significancia: 8.2 Å

#### Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=3, umbral=2, peso=40%)

La bajada duró 3.0x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=0.63$ ) — consistente con una llamarada real.

#### Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=4.67, umbral=4, peso=35%)

El pico excede en 4.7 Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

#### Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=3.7, umbral=3, peso=25%)

El brillo de fondo subió de forma persistente tras el evento (diferencia de 3.7 Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

### Evento 4 · t = 819.2650

#### Llamarada real probable — 75% de confianza

Amplitud: 0.18%    Duración: 0.409 días    Significancia: 10.4 Å

#### Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=19, umbral=2, peso=40%)

La bajada duró 19.0x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=0.81$ ) — consistente con una llamarada real.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.51, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 5.5Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=5.85, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo bajó de forma persistente tras el evento (diferencia de 5.8Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---

**Evento 5 · t = 1288.9140**

**Llamarada real probable — 75% de confianza**

Amplitud: 0.21%      Duración: 0.143 días      Significancia: 11.6Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=2.5, umbral=2, peso=40%)**

La bajada duró 2.5x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=1.00$ ) — consistente con una llamarada real.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=6.52, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 6.5Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=8.46, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo subió de forma persistente tras el evento (diferencia de 8.5Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---

**Evento 6 · t = 268.5836**

**Llamarada real probable — 65% de confianza**

Amplitud: 0.12%      Duración: 0.005 días      Significancia: 5.7Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=2.5, umbral=2, peso=40%)**

La bajada duró 2.5x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial ( $R^2=0.66$ ) — consistente con una llamarada real.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=3.43, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 3.4Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado) — compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=2.36, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 2.4Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real).

---

**Evento 7 · t = 271.1833**

**Llamarada real probable — 60% de confianza**

Amplitud: 0.19%      Duración: 0.005 días      Significancia: 10.4Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=0, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 0.0x, se esperaba "e2x) — no es la típica de una llamarada real, pero no es un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.73, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 5.7Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.75, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.8Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real).

---

**Evento 8 · t = 793.8242**

**Llamarada real probable — 60% de confianza**

Amplitud: 0.18%      Duración: 0.163 días      Significancia: 11.0Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=1, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 1.0x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.54, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 5.5Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.67, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.7Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real.

---

**Evento 9 · t = 1079.3225**

**Llamarada real probable — 60% de confianza**

Amplitud: 0.17%      Duración: 0.163 días      Significancia: 10.7Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=0, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 0.0x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.73, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 5.7Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.93, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.9Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real.

---

**Evento 10 · t = 948.0000**

**Probable artefacto — 75% de confianza**

Amplitud: 0.20%      Duración: 0.245 días      Significancia: 9.0Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=3, umbral=2, peso=40%)**

La bajada duró 3.0x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial (R²=0.89) — consistente con una llamarada real.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=5.51, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 5.5Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=18.58, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo subió de forma persistente tras el evento (diferencia de 18.6Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---

**Evento 11 · t = 1259.4073**

**Probable artefacto — 75% de confianza**

Amplitud: 0.14%      Duración: 0.184 días      Significancia: 10.0Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — PASA (medido=8, umbral=2, peso=40%)**

La bajada duró 8.0x más que la subida, y el decaimiento se ajusta bien a una curva exponencial (R²=0.91) — consistente con una llamarada real.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — PASA (medido=6.62, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede en 6.6Å lo que la modulación periódica de la estrella predice para ese instante — el evento es estocástico, consistente con una llamarada real y no con la rotación normal.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=14.63, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo bajó de forma persistente tras el evento (diferencia de 14.6Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---

**Evento 12 · t = 262.6751**

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.10%      Duración: 0.010 días      Significancia: 5.3Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=2.5, umbral=2, peso=40%)**

La bajada fue más lenta que la subida (razón 2.5x), pero su forma no se ajusta bien a una la caída no tiene la forma física esperada de un enfriamiento de plasma.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=0.55, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 0.6Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado) compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.67, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.7Å, por debajo de lo se espera de una llamarada real.

---

## Evento 13 · t = 262.7793

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.07%      Duración: 0.003 días      Significancia: 4.7Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=1.5, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 1.5x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=3.1, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 3.1Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado) compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=1.24, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 1.2Å, por debajo de lo se espera de una llamarada real.

---

## Evento 14 · t = 263.8670

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.11%      Duración: 0.007 días      Significancia: 4.9Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=10, umbral=2, peso=40%)**

La bajada fue más lenta que la subida (razón 10.0x), pero su forma no se ajusta bien a una la caída no tiene la forma física esperada de un enfriamiento de plasma.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=-0.11, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo -0.1Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado) compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=1.71, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 1.7Å, por debajo de lo se espera de una llamarada real.

---

## Evento 15 · t = 283.8577

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.07%      Duración: 0.002 días      Significancia: 4.6Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=0, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 0.0x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=1.89, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 1.9Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado) compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=1.61, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 1.6Å, por debajo de lo se espera de una llamarada real.

---

## Evento 16 · t = 284.3270

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.15%      Duración: 0.005 días      Significancia: 9.7Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=1.67, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 1.7x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=1.45, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 1.5Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.4, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.4Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real.

---

**Evento 17 · t = 321.3590**

**Probable artefacto — 25% de confianza**

Amplitud: 0.11%      Duración: 2.513 días      Significancia: 4.4Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=7.2, umbral=2, peso=40%)**

La bajada fue más lenta que la subida (razón 7.2x), pero su forma no se ajusta bien a una caída, la caída no tiene la forma física esperada de un enfriamiento de plasma.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=1.5, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 1.5Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — PASA (medido=0.92, umbral=3, peso=25%)**

La línea base antes y después del evento es consistente (diferencia de 0.9Å, por debajo de lo que se espera de una llamarada real.

---

**Evento 18 · t = 265.1195**

**Probable artefacto — 0% de confianza**

Amplitud: 0.13%      Duración: 0.007 días      Significancia: 4.2Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=0.67, umbral=2, peso=40%)**

La subida y la bajada duraron tiempos similares (razón 0.7x, se esperaba "e2x) — no es la ser un artefacto instrumental.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=3.35, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 3.3Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=6.48, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo subió de forma persistente tras el evento (diferencia de 6.5Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---

**Evento 19 · t = 1268.6639**

**Probable artefacto — 0% de confianza**

Amplitud: 0.07%      Duración: 0.674 días      Significancia: 4.8Å

**Morfología FRED (subida rápida, bajada exponencial) — NO PASA (medido=7.25, umbral=2, peso=40%)**

La bajada fue más lenta que la subida (razón 7.3x), pero su forma no se ajusta bien a una caída, la caída no tiene la forma física esperada de un enfriamiento de plasma.

**Periodicidad vs. Estocasticidad — NO PASA (medido=2.24, umbral=4, peso=35%)**

El pico excede solo 2.2Å lo esperado por la modulación periódica (período dominante detectado compatible con ser simplemente la fase más brillante de la rotación de la estrella, no necesariamente una llamarada distinta.

**Estabilidad de Línea Base — NO PASA (medido=6.02, umbral=3, peso=25%)**

El brillo de fondo bajó de forma persistente tras el evento (diferencia de 6.0Å, se esperaba típico de una llamarada real y sugiere un posible artefacto instrumental (cambio de apertura, transición de modo, reajuste térmico).

---